

Regulering av temperatur i reaktorkjerne

Tøff i PI-sjamas

5 studenter med bakgrunn fra Energi og miljø

Institutt for energi- og prosesseteknikk

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Trondheim, Norge, april 2026

Sammendrag—Denne rapporten har utviklet og analysert en matematisk modell for temperaturregulering i en reaktorkjerne i et tenkt fisjonskraftverk. Hovedmålet er å minimere reguleringsfeilen og opprettholde en stabil kjernetemperatur på 1200 kelvin. Rapporten beskriver hvordan interne varmekilder og eksterne temperaturforstyrrelser påvirker systemet, samt hvordan en regulator kan kompensere for disse og sikre en jevn og stabil temperatur gjennom hele driftsprosessen.

Rapporten presenterer systemets matematiske modell, antakelser, parametervalg og simuleringsresultater. Resultatet viser i hvilken grad modellen klarer å regulere temperaturen og i hvilken grad dette er realistisk.

Arbeidet har gitt verdifull innsikt innenfor reguleringstekniske problemstillinger, gjennom forståelse for viktigheten av nøyaktig modellering og riktig regulatorvalg i sikkerhets- og ytelseskritiske systemer, som kjernekraftverk.

I. INTRODUKSJON

A. Motivasjon

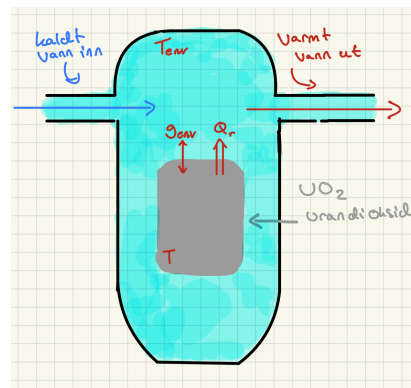
Kjernekraft utgjør en betydelig andel av verdens totale energiproduksjon [1], og satsningen på denne formen for energi øker for hvert år. I et kjernekraftverk produseres energi gjennom fisjon, der tunge atomkerner spaltes og frigjør store mengder energi. En svært viktig forutsetning i denne prosessen, er at kjernen til atomreaktoren holder en bestemt temperatur. Temperaturen påvirker både selve reaksjonen og materialene i reaktoren, og er derfor et høyst relevant system å regulere ved bruk av reguleringsteknikk. Motivasjonen for at regulering av temperatur i reaktorkjerne ble valgt, er både på grunn av det økende energibehovet og den økende satsningen på kjernekraft, samt relevans for Energi og miljøstudiet. I denne rapporten vil det derfor gjennom beregning, modellering og simulering diskuteres hvordan temperaturen i en kjernereaktor kan reguleres på best mulig måte.

B. Problemstilling

Problemstillingen som er valgt knyttet til regulering av reaktorkjernens temperatur er som følger: *Hvordan kan temperaturen i reaktorkjernen til et tenkt fisjonskraftverk reguleres for å minimere reguleringsfeilen?*

C. Reguleringsmål

Systemet skal holde temperaturen i reaktorkjernen så nær referanseverdien som mulig gjennom driftsprosessen. Systemet skal minimere reguleringsfeil ved å kompensere for interne og eksterne temperaturforstyrrelser, samt sikre jevn og stabil temperatur under varierende driftsforhold.



Figur 1. Illustrasjon av temperatur-styringssystemet til reaktorkjernen

II. METODE

A. Antakelser

For å forenkle modelleringen av temperaturreguleringen er det gjort flere antakelser. Varmen er antatt å fordele seg jevnt i reaktorkjernen slik at temperaturen vil være uniform. Videre antas konstante materialparametere, som varmekapasitet og varmeovergangstall, for å muliggjøre en lineær modell. Strømlasten fra nettet modelleres som en stegfunksjon, som representerer øyeblikkelige endringer. Det forutsettes at varmetap til omgivelsene skjer ved konveksjon og følger Newtons avkjølingslov. I tillegg antas det at varmetapet er lineært med temperaturforskjellen mellom reaktorkjernen og omgivelsene. Disse antakelsene gir en førsteordens lineær modell som gir mulighet for analyse av systemets dynamikk og reguleringssegenskaper.

B. Matematisk modell

Temperaturdynamikken i reaktorkjernen modelleres ved hjelp av en forenklet energibalanse. Modellen beskriver hvordan temperaturen i kjernen endres som følge av intern varme-produksjon, varmefjerning ved kjøling og varmetap til omgivelsene [2].

Det tas utgangspunkt i at kjernens endring i termisk energi er lik summen av tilført og avgitt varmeeffekt. Dette gir ligningen:

$$mc\dot{T} = Q_r - Q_{kjøling} - Q_{tap} \quad (1)$$

der m er massen til reaktorkjernen, c er den spesifikke varmekapasiteten, og $\dot{T}$ er endringen til temperaturen i kjernen. Videre representerer Q_r varmeproduksjonen i reaktoren, $Q_{kjøling}$ varme som fjernes ved kjølesystemet, og Q_{tap} varmetap til omgivelsene.

Varmetapet modelleres ved Newtons avkjølingslov som:

$$Q_{tap} = g_{env}(T - T_{env})$$

der g_{env} er et samlet varmeovergangstall mellom reaktorkjernen og omgivelsene, og T_{env} er omgivelsestemperaturen. Parameteren g_{env} beskriver hvor effektivt varme overføres til omgivelsene og er bestemt fra:

$$g_{env} = \frac{Q_r}{T_{ref} - T_{env}},$$

Kjøleeffekten representeres ved styresignalet:

$$Q_{kjøling} = u \quad (2)$$

slik at energibalansen kan skrives som:

$$mc\dot{T} = Q_r - u - g_{env}(T - T_{env}) \quad (3)$$

Ved å dividere med mc får vi:

$$\dot{T} = -\frac{g_{env}}{mc}T - \frac{1}{mc}u + \frac{Q_r}{mc} + \frac{g_{env}T_{env}}{mc} \quad (4)$$

Denne ligningen kan skrives på standard tilstandsromsform som:

$$\dot{T} = AT + Bu + d \quad (5)$$

der

$$A = -\frac{g_{env}}{mc}, \quad B = -\frac{1}{mc}, \quad d = \frac{Q_r}{mc} + \frac{g_{env}T_{env}}{mc}.$$

Her beskriver A den naturlige temperaturdynamikken og hvordan varmetap til omgivelsene påvirker systemet. Parameteren B beskriver hvordan styresignalet u , altså kjølingen, påvirker temperaturen. Leddet d samler bidrag fra den interne varmeproduksjonen i reaktoren og påvirkningen fra omgivelsestemperaturen. Modellen har én tilstand, T , én manipulert inngang, u , og ett konstant ledd, d .

Variablene og parameterne i modellen er:

- T : temperatur i reaktorkjernen [K]
- $\dot{T}$: tidsderivert av temperaturen [K/s]
- u : kjøleeffekt / reguleringssignal [W]
- Q_r : produsert varmeeffekt i reaktoren [W]
- Q_{tap} : varmetap til omgivelsene [W]
- T_{env} : omgivelsestemperatur [K]
- m : masse til reaktorkjernen [kg]
- c : spesifikk varmekapasitet [J/(kgK)]
- g_{env} : varmeovergangstall mot omgivelsene [W/K]
- A : systemparameter for temperaturavhengig varmetap [1/s]
- B : inngangsparameter for kjøling [K/(sW)]
- d : konstant ledd fra varmeproduksjon og omgivelser [K/s]
- v : målestøy [K]

C. Valg av regulator og regulatordesign

For regulering av temperaturen i reaktorkjernen er det valgt en PI-regulator. Dette valget er gjort basert på systemets dynamikk, som kan beskrives som et førsteordens system med et konstant forstyrrelsesledd. En PI-regulator er godt egnet for slike systemer, da den både gir rask respons og eliminerer stasjonær reguleringsfeil gjennom integralvirkningen.

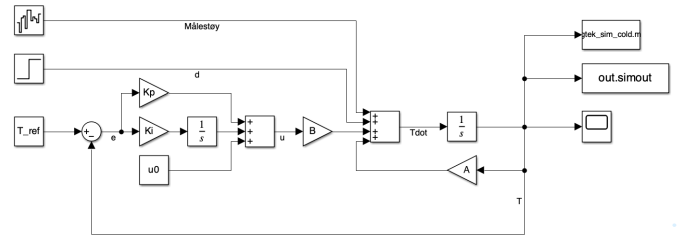
Proporsjonal-leddet bidrar til å korrigere avvik fra referansetemperaturen raskt, mens integral-leddet sørger for at eventuelle vedvarende feil fjernes over tid. Dette er spesielt viktig i dette systemet, hvor konstante forstyrrelser som varmeproduksjon og varmetap påvirker temperaturen.

Et derivatledd er ikke inkludert i regulatoren, da systemet er relativt tregt og ikke viser raske endringer eller oscillasjoner som krever prediktiv damping. I tillegg kan derivatleddet forsterke målstøy, noe som er uønsket i praksis. PI-regulatoren gir derfor en god balanse mellom ytelse og robusthet for temperaturregulering i dette systemet.

Faktorene K_p og K_i ble beregnet gjennom prøve- og feilemetoden for å samsvare med en realistisk innsvingingstid og tidskonstant [3].

III. SYSTEM

A. Blokkdiagram fra Simulink



Figur 2. Blokkdiagram av det lukkede reguleringssystemet for temperatur i reaktorkjernen

B. Parameterverdier

Tabell 1. Verdier brukt i modelleringen av temperaturreguleringssystemet.

Parameter	Verdi	Enhet
Referansetemperatur, T_{ref}	1200	[K]
Varmeovergangstall, $g_{env}(Q_r)$	$\frac{Q_r}{T_{ref} - T_{env}}$	[MW/K]
Masse, m	$1.5 \cdot 10^5$	[kg]
Spesifikk varmekapasitet, c_r	350	[J/(kgK)]
Varmeproduksjon, Q_r	800, 1200	[MW]
Omgivelsestemperatur, T_{env}	573	[K]
Systemparameter, A	$-\frac{g_{env}}{mc_r}$	[1/s]
Inngangsparameter, B	$-\frac{mc_r}{1}$	[K/(sW)]
Konstant ledd, $d(Q_r)$	$\frac{Q_r}{mc_r} + \frac{g_{env}T_{env}}{mc_r}$	[K/s]

Referansetemperaturen T_{ref} er hentet fra ScienceDirect [4], imens massen m og varmeproduksjonen Q_r er hentet fra Wikipedia [3].

IV. YTELSESMETRIKK IAE, ISE, ITAE

For å vurdere ytelsen til reguleringssystemet er det tatt i bruk tre ytelsesmetrikker; IAE, ISE og ITAE. IAE tar absoluttverdien til reguleringsfeilen og integrer over tidsintervallet. ISE tar for seg større reguleringsfeil. ITAE straffer gjenværende feil sent i simuleringen. Dette gir viktig informasjon om hvilken regulator som gir best ytelse. Dette blir konkludert i konklusjonen.

En annen ytelsesmetrikk som ble valgt undersøkt var innsvingningstiden, definert som tiden det tar før temperaturen holder seg innenfor en viss toleranse av referanseverdien. I dette tilfellet ble det bestemt at temperaturen skulle holde seg innenfor 2% av valgt referanseverdi, altså innenfor $24K$ av $1200K$. Gjennom beregning i Matlab ble det funnet at innsvingningstiden var $24s$, noe som stemmer overens med reaksjonstiden i en faktisk reaktorkjerne [3].

V. SIMULERINGSRESULTATER

Vedleggene viser systemets respons for ulike initialtilstander, både med og uten forstyrrelser. I simuleringen uten forstyrrelser ser vi at alle tre tilfeller konvergerer mot referansetemperaturen på en stabil måte. Selv om det oppstår noe oversving, dempes dette relativt raskt, og systemet oppnår stasjonær tilstand uten vedvarende feil. Det tar imidlertid noe tid før systemet når stasjonærfase, noe som kan forklares ved at reaktorkjernen har høy termisk masse. Dette innebærer at det kreves betydelig energi for å endre temperaturen, og systemet får dermed en treg dynamikk.

I simuleringen med forstyrrelser observeres større avvik fra referanseverdien, spesielt ved endringer i varmeproduksjonen. Likevel klarer systemet å korrigere disse avvikene og stabilisere temperaturen rundt ønsket nivå. Dette viser at regulatoren har en viss robusthet mot forstyrrelser.

Videre påvirker ulike initialtilstander hovedsakelig transientresponsen, men ikke sluttverdien. Samlet indikerer resultatene at regulatoren gir stabil regulering, men at ytelsen påvirkes av forstyrrelser i systemet.

VI. BRUK AV KI

I arbeidet med prosjektet er kunstig intelligens brukt i noen grad, hovedsakelig som supplement til å utvikle den matematiske modellen, i tillegg til hjelp med noe av programmeringen i MATLAB. KI har blitt benyttet på en kritisk måte, da det kan være betydelige unøyaktigheter i modellene som foreslås.

VII. KONKLUSJON

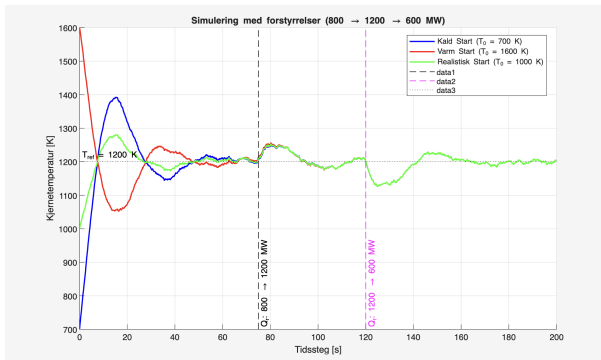
Systemet oppnår reguleringsmålet der temperaturen i reaktorkjernen stabiliseres på $1200K$. Regulatoren som brukes i systemet er en PI-regulator. Regulatorparametrene $K_p = 1000$ og $K_i = 100$ er estimert gjennom en iterativ prosess og bekreftet av ytelsesmetrikkene IAE, ISE og ITAE. Simuleringen viser at en PI-regulator egner seg godt til regulering av temperaturen i en kjernereaktor, og systemet viser

robusthet mot forstyrrelser ved ulike initialverdier. ITAE-analysen indikerer at valgte regulatorparametere gir en god balanse mellom rask innsvinging og minimal langvarig reguleringsavvik, noe som er avgjørende for sikker og stabil drift av et kjernekraftverk.

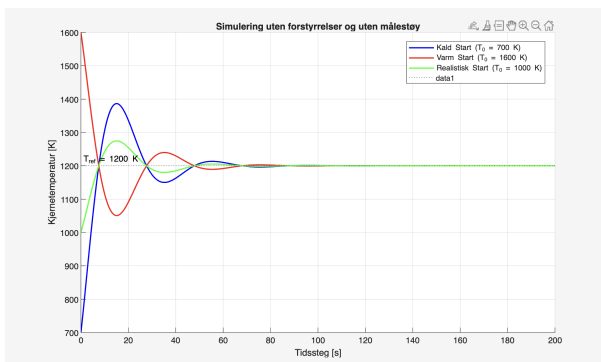
KILDELISTE

- [1] Knut Hofstad. *Kjernekraft i verden*. 2024. URL: https://snl.no/kjernekraft_i_verden.
- [2] J. G. Balchen, I. Andresen, and B. A. Foss. *Reguleringsteknikk*. Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU, 2016.
- [3] Wikipedia contributors. *Kjernereaktor*. Accessed: 2026. URL: <https://nn.wikipedia.org/wiki/Kjernereaktor>.
- [4] Hüseyin Yapici, Osman Ipek, and Veysel Özceyhan. “Temperature distribution in nuclear fuel rod and variation of the neutronic performance parameters in (D–T) driven hybrid reactor system”. In: *Energy Policy* 29.10 (2001), pp. 847–853. DOI: 10.1016/S0306-4549(01)00020-2. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306454901000202>.

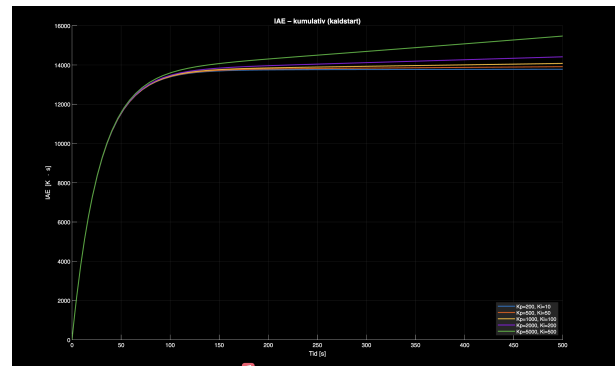
VEDLEGG



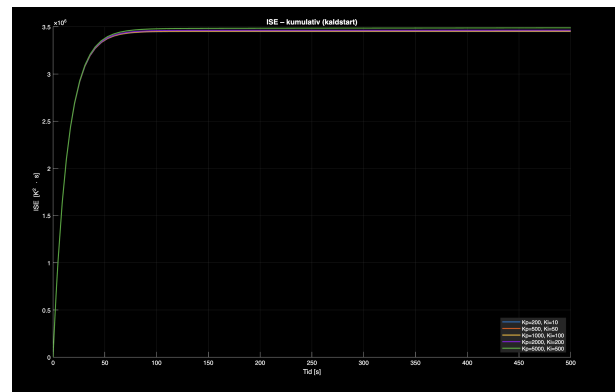
Figur 3. Sammenligning av de tre simuleringene med forstyrrelser og forskjellige initialverdier: Kald start, varm start og realistisk start



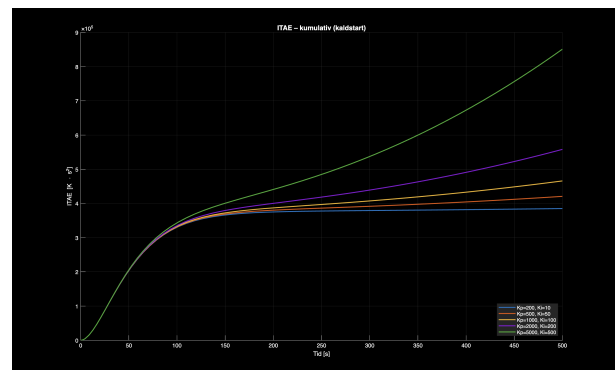
Figur 4. Sammenligning av de tre simuleringene uten forstyrrelser og forskjellige initialverdier: Kald start, varm start og realistisk start



Figur 5. Ytelsesmetrikk IAE



Figur 6. Ytelsesmetrikk ISE



Figur 7. Ytelsesmetrikk ITAE